Лабораторная работа №4

Включение графики в LaTeX

Ван Яо

2026-10-17

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Ход выполнения работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Ван Яо
- Студент ФФМиЕН
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132259420@rudn.ru



2. Вводная часть

Цели и задачи

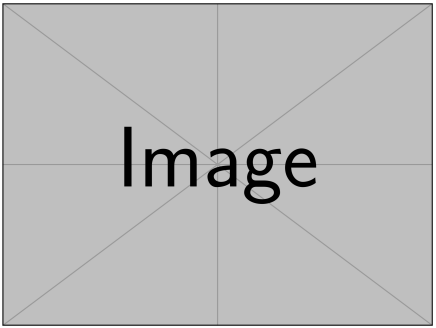
- Цель:
  - изучить способы включения графики в документ LaTeX
- Задачи:
  - базовые команды пакета **graphicx**
  - изменение параметров (размер, обрезка, поворот)
  - плавающие объекты (floats) и их размещение
  - механизм перекрёстных ссылок (**\label** и **\ref**)
  - хранение графики в подкаталогах

- Для вставки используется пакет **graphicx** и команда **\includegraphics**
- Поддерживаются форматы: EPS, PNG, JPG, PDF
- Управление размером: **width**, **height**, **scale** (с сохранением пропорций)
- Обрезка (**clip**, **trim**) и поворот (**angle**)

3. Ход выполнения работы

Базовое включение и размеры

```
\usepackage{graphicx}
\includegraphics[height=2cm]{example-image}
```



This picture

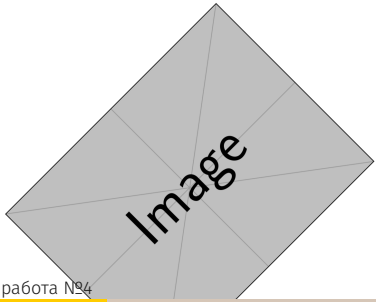
Some text

Обрезка и поворот

- Обрезка с помощью **clip** и **trim**
- Поворот через параметр **angle**

```
\includegraphics[angle=45, width=0.4\textwidth]{example-image}
```





Плавающие объекты (floats)

- Изображения обычно помещают в окружение **figure**
- LaTeX сам оптимизирует положение объекта
- Параметры размещения: **h** (here), **t** (top), **b** (bottom), **p** (page)

```
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
\caption{An example image}
\end{figure}
```



Строгое размещение и пользовательские floats

- Пакет **`float`** и параметр **`[H]`** для строгого размещения
- Пакет **`trivfloat`** для создания новых типов окружений

```
\usepackage{float}
\begin{figure}[H] ...
```

reet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

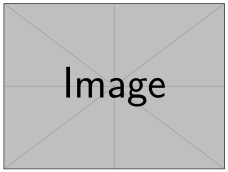




Пути к файлам

- Именование файлов без пробелов
- Настройка путей поиска с помощью **\graphicspath**

```
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
```



Перекрёстные ссылки

- Использование **\label** и **\ref**
- Важно: требуется двойная компиляция для обновления ссылок
- **hyperref** делает ссылки кликабельными

```
\label{fig:example}
See Figure~\ref{fig:example}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



1 Introduction

Some exciting text with reference 2.

2 Next thing

More text here.

4. Заключение

Заключение

- Изучили базовые команды вставки графики (**graphicx**)
- Освоили управление размером, обрезку и поворот
- Разобрали работу с плавающими объектами (**figure**, **float**, **trivfloat**)
- Научились создавать перекрёстные ссылки (**\label**, **\ref**) и гиперссылки (**hyperref**) “‘